W1

Difraksi Celah Tunggal

1 Pendahuluan

Pernahkah anda melihat sebuah konser dari grub band yang sangat terkenal? Tentu saja, katakanlah Dewa 19 show bersama Slank dan Gigi pasti akan dipenuhi oleh lautan manusia yang menonton konser musik tersebut. Bayangkan saja ketika konser selesai, lautan manusia tersebut akan keluar stadion melalui 1 pintu. Apa yang terjadi? Anda akan mengamati lautan manusia tersebut menyebar seperti mengalami pelenturan. Hal yang sama bisa terjadi pada gelombang yang melewati sebuah celah sempit. Dan yap! Cahaya mengembang, melentur, dan difraksi terjadi. Eureka!! Pada tahun 1678, seorang Fisikawan Berkebangsaan Belanda bernama Christiaan Huygens membayangkan setiap titik gelombang yang melewati celah sempit membentuk muka gelombang baru yang meluncur ke segala arah. arah,gelombang ini berjalan dengan kecepatan yang sama dengan gelombang sumbernya, jadi mereka bersaing untuk sampai ke depan, dan pada akhirnya muka gelombang membentuk 'pabrik tak terbatas' yang terus memproduksi gelombang baru tanpa henti dan gelombang kecil ini saling bertemu dan membentuk muka gelombang yang baru. Tentu saja ini adalah terobosan ide yang sangat cemerlang untuk menjelaskan perilaku aneh gelombang. Dalam praktikum ini, kita akan lebih banyak membahas difraksi Franhoufer yaitu ketika lebar celah jauh lebih kecil dibandingkan dengan jarak celah ke layar, sehingga cahaya yang nampak akan sejajar.

2 Tujuan

Tujuan dari praktikum ini adalah:

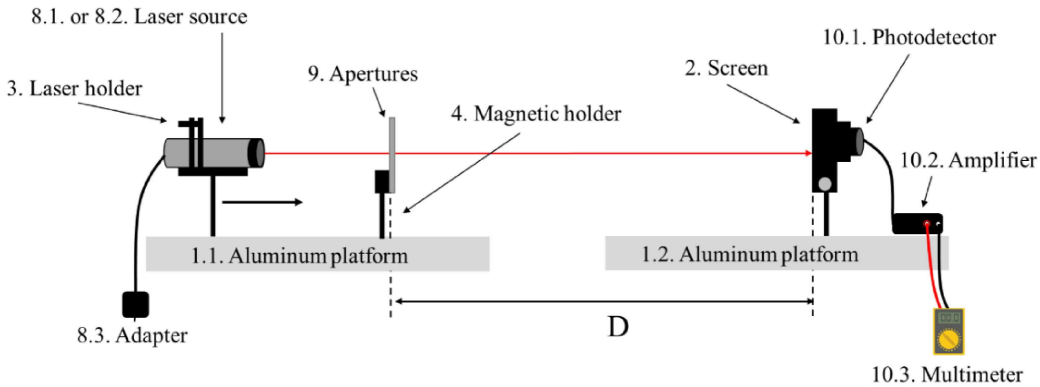
1. Memahami konsep difraksi cahaya khususnya pada celah tunggal.
2. Menentukan panjang gelombang dari laser.
3. Memahami pengaruh lebar celah dan jarak antara layar dengan celah terhadap pola difraksi.
4. Menentukan pola intensitas cahaya pada difraksi celah tunggal.

Nama Alat	Jumlah	Detail
Aluminum platform	2	-
Layar with mikrometer	1	-
Laser hijau($\lambda = 520$ nm)	1	-
Laser merah($\lambda = 650$ nm)	1	-
Adaptor	1	-
Kisi celah tunggal	1	$a = 0.05, 0.08, 0.11, 0.14$ mm
set alat Photodetector	1	Detector, Signal amplifier, Multimeter
Penggaris	1	-
Power kabel	1	-

Tabel 2: Daftar alat untuk percobaan Difraksi Celah tunggal

3 Alat dan Bahan

Peralatan yang digunakan praktikum ini adalah :



Gambar 2: Skema alat praktikum Difraksi celah tunggal

4 Pre-Lab

1. Apa yang dimaksud dengan difraksi cahaya, bagaimana syarat agar difraksi cahaya dapat terjadi?

2. Secara fisis, bagaimana peristiwa difraksi dapat dijelaskan dengan menggunakan prinsip Huygens?

3. Menggunakan definisi perbedaan lintasan cahaya S, buktikan persamaan kisi difraksi pada orde gelap! Jelaskan juga pengaruh lebar celah terhadap pola berdasarkan persamaan tersebut!

4. Jelaskan pengaruh panjang gelombang terhadap pola difraksi!

5. Jelaskan pengaruh jarak layar ke celah terhadap pola difraksi!

6. Berdasarkan perbedaan fasa gelombang dan integrasi medan listrik, buktikan persamaan intensitas cahaya pada difraksi adalah

$$\frac{I}{I_0} = (\frac{sin\beta}{\beta})^2$$

dengan

$$\beta = \frac{\pi a \sin\theta}{\lambda}$$

7. Bagaimana pola intensitas cahaya pada difraksi?

5 In-Lab

Instalasi Alat

1. Susun peralatan seperti yang diilustrasikan pada Gambar.4.
2. Hubungkan amplifier (10.2.) ke fotodetektor (10.1.) dan juga ke multimeter (10.3.) melalui kabel patch (10.4.).
3. Pasang slide dengan layar (2.) pada platform Aluminium (1.2.) dan pasang fotodetektor (10.1.) pada sisi belakang layar.
4. Pasang sumber Laser (8.1. atau 8.2.) pada dudukan slide (3.) dan hubungkan menggunakan Adaptor (8.3.) melalui kabel (8.4.) lalu pasang pada platform Aluminium pertama (1.1.).Gunakan dudukan magnet (4.) untuk mengamankan lubang (9.1.) di depan laser dan sesuaikan posisinya hingga laser langsung mengarah ke layar.
5. Pastikan laser langsung mengarah ke fotodetektor yang menembus bagian tengah layar, sehingga multimeter menunjukkan pembacaan tegangan tertinggi dan

Catatan

Tempatkan alat diatas di ruangan gelap untuk menghindari pencahayaan luar

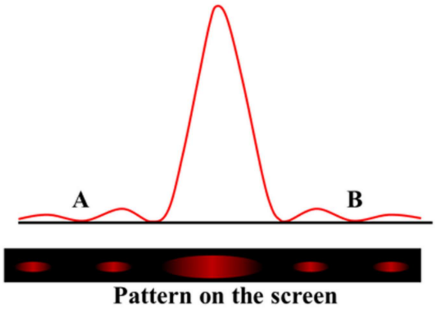
Peringatan

TINDAKAN PENCEGAHAN: JANGAN PERNAH memaparkan sinar laser ke mata Anda dan orang lain. Sebelum melakukan percobaan, lepaskan benda-benda yang memantulkan cahaya dari tubuh Anda seperti jam tangan, kalung, cincin, dll.

Penentuan panjang gelombang

1. Atur jarak layar dan celah sesuai dengan instruksi dari Asisten Laboratorium.

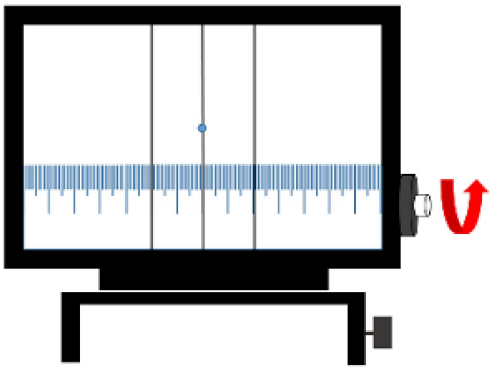
> **Catatan**
>
> Setelah menyesuaikan jarak, Anda harus mengamati setidaknya tiga puncak (Dari A ke B) saat Anda memasang celah tunggal 0,05.



2. Setelahnya, nyalakan laser dan pasang kisi difraksi dengan ukuran yang disediakan oleh asisten laboratorium. Pastikan pola difraksi terbentuk, dan letakan pusat terang pada tengah photodetektor.

3. Pastikan pada saat kondisi awal, pola simetri dan pastikan roda penggerak pada kondisi 0 mm. Kemudian ukur jarak pita gelap dari pusat terang dengan menggerakan roda pemutar. Lakukan pengukuran sampai pada jangkauan photodetektor mendeteksi.

> **Tips**
>
> Untuk menggerakkan layar selama pengukuran, putar roda putih di sisi layar. Rotasi penuh akan menggeser layar sejauh 1 mm. Oleh karena itu, Anda dapat memilih kenaikan sebesar 1 mm atau 0,5 mm.



4. Tulis data yang didapat dengan tabel yang baik dan lakukan perhitungan panjang gelombang.

> **Catatan**
>
> Karena kita tidak dapat mengukur intensitas cahaya secara langsung, kita mengubahnya menjadi energi listrik di detektor dan mengukur voltasenya dengan multimeter digital. Oleh karena itu, voltase mewakili intensitas cahaya yang menyinari.

Pengaruh lebar celah pada pola

Tips

Sebelum merakit, tempelkan kertas tebal pada layar sehingga Anda dapat menggambar garis luar pola yang dihasilkan. Gunakan pensil kayu untuk menggambar garis. Jika tidak, kepala pena akan memantulkan laser saat Anda menggambar dan dapat menyebabkan kerusakan pada mata Anda.

1. Siapkan alat praktikum difraksi, dan pastikan pola difraksi terbentuk dengan jarak antar celah dan kisi tetap. Tanyakan pada asisten laboratorium!
2. Atur posisi photodetektor sehingga pusat tersang berada di tengah photodetektor!
3. Setelah posisi pusat terang benar, pasang kertas pada photodetektor dan tandai pusat terang dengan pensil.
4. Lakukan hal yang sama dengan variasi kisi difraksi yang berbeda dan amati perubahanya.
5. Ukur tiap jarak pola ke pusat terang, menggunakan penggaris dan catat data tersebut.

Catatan

Saat membuat perbandingan, harap sejajarkan bagian tengah pola pada posisi yang sama sehingga Anda dapat membedakan perbedaannya dengan lebih mudah.

Pengaruh jarak pada pola (dengan lebar celah dan panjang gelombang tetap)

alat praktikum difraksi, dan pastikan pola difraksi terbentuk dengan kisi tetap. Tanyakan pada asisten laboratorium!

1. Atur posisi photodetektor sehingga pusat tersang berada di tengah photodetektor!
2. Setelah posisis pusat terang benar, pasang kertas pada photodetektor dan tandai pusat terang dengan pensil.
3. Lakukan hal yang sama dengan variasi jarak antara kisi dengan layar yang berbeda dan amati perubahanya.
4. UUkur tiap jarak pola ke pusat terang, menggunakan penggaris dan catat data tersebut.

Pengukuran Intensitas Cahaya Laser dengan Fotodetektor

1. Atur jarak layar dan celah sesuai dengan instruksi dari Asisten Laboratorium.
2. Setelahnya, nyalakan laser dan pasang kisi difraksi dengan ukuran yang disediakan oleh asisten laboratorium. Pastikan pola difraksi terbentuk, dan letakan pusat terang pada tengah photodetektor.
3. Pastikan pada saat kondisi awal, pola simetri dan pastikan roda penggerak pada kondisi 0 mm. Kemudian lakukan pengukuran intensitas cahaya untuk tiap kenaikan 0,5 mm baik ke kanan maupun ke kiri. Lakukan pengukuran ini sampai pada 40 mm ke kanan dan 40 mm ke kiri.
4. Tulis data yang didapat dengan tabel yang baik dan lakukan plot intensitas terhadap θ.

Tips

Gerakkan fotodetektor secara bertahap dari satu sisi layar ke sisi lainnya dengan kenaikan langkah yang tetap (misalnya 0.5 mm atau 1 mm).

Catatan

tegangan yang terbaca pada multimeter untuk setiap posisi. Ulangi pengukuran untuk berbagai lebar celah (misalnya 0.05 mm, 0.08 mm, 0.11 mm, dll.)

6 Analisis Data

1. Buat semua data yang didapat dalam bentuk tabel yang rapi untuk mempermudah analisis data.
2. Pada percobaan penentuan panjang gelombang, tentukan posisi pita hitam pertama, kedua, dan seterusnya. Kemudia hitung dengan persamaan

$$a \sin\theta = m\lambda$$

dengan: a = lebar celah (mm), λ = panjang gelombang cahaya (nm), m = nomor urutan minimum (m = 1, 2, 3, ...), θ = sudut difraksi. Karena sudut θ dianggap kecil, persamaan diatas menjadi

$$\lambda = \frac{ay_m}{mD}$$

Dengan D adalah jarak kisi ke layar dan y_m jarak ke pita terang difraksi.

3. Bandingkan panjang gelombang hasil eksperimen dengan datasheet (tanyakan asisten anda)!

4. Sekarang plot hasil pembacaan tegangan terhadap posisi dan bandingkan dengan intensitas sebenarnya (dengan asumsi bahwa Tegangan terhadap intensitas adalah sebanding) yang diberikan oleh bentuk persamaan

$$\frac{I(\theta)}{I_0} = (\frac{\sin\beta}{\beta})^2$$

   Dimana nilai $\beta = \frac{\pi a \sin\theta}{\lambda} \approx \frac{\pi a x}{\lambda L}$ dimana a adalah lebar kisi celah, L adalah jarak kisi ke layar, dan x adalah posisi.

5. Hitung nilai error nisbi dari Panjang gelombang dan intesitas yang diperoleh.

6. kemudian hitung error nisbi dari hasil perbandingan intensitas diatas.

7. Untuk percobaan pengaruh kisi dan jarak layar ke kisi, hanya dianalisis secara kualitatif saja.

7 Post-Lab

1. Bagaimana cara kerja kisi difraksi? Apa yang terjadi jika digunakan kisi difraksi dengan jumlah celah per satuan panjang yang lebih sedikit?

2. Bagaimana jarak antara kisi difraksi ke layar memengaruhi pola interferensi yang diamati?

3. Apa yang terjadi jika lebar celah diperbesar dalam difraksi celah tunggal?

4. Berdasarkan hasil percobaan, faktor apa yang paling berpengaruh terhadap pola difrakssi Cahaya dan bagaimana hubungan antara panjang gelombang cahaya, lebar celah, dan interferensi?

5. Jelaskan data yang kamu peroleh, apakah ada perbedaan signifikan antara nilai Panjang gelombang yang diperoleh secara teoritis? Jika ada, apa penyebabnya